

## 11-Aplicación de derivadas

### Concepto de derivada en un punto

Se dice que la función  $f$ , continua en un intervalo, es derivable en  $x_0$  (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ , es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de  $f$  en  $x_0$  y se designa por  $f'(x_0)$ . Decimos que  $f$  es derivable, si  $f$  es derivable en  $x_0$  para todo  $x_0$  perteneciente a dominio.

### Interpretación geométrica de la derivada

Sean los puntos A y B distintos de una función  $y = f(x)$ , la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} \Rightarrow y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje  $x$  es:  $\operatorname{tg} \alpha_1 = m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ . Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de

forma que la pendiente sería:  $m = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  y

esto precisamente es la derivada de la función en el punto  $x_0$  y sería la tangente del ángulo que forma la recta ( $r_0$ ) con el eje  $X$ .

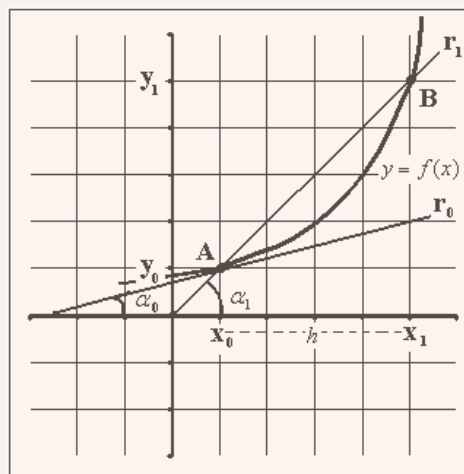
$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \operatorname{tg} \alpha_0$$

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Y la recta normal al punto A sería:

$$y - f(x_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$$



### Derivadas laterales

1.- La derivada lateral de  $f(x)$  en  $x = x_0$  por la izquierda, si existe, es igual a:

$$f'(x_0^-) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

2.- La derivada lateral de  $f(x)$  en  $x = x_0$  por la derecha, si existe, es igual a

$$f'(x_0^+) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función  $f$  es derivable en el punto  $x_0$  si los límites laterales coinciden para dicho punto.

$$f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$$

### Continuidad y Derivabilidad

Si una función  $f$  es derivable en el punto  $x_0$ , entonces  $f$  es continua en  $x_0$ , pero el recíproco no es cierto. Si  $f$  es continua en  $x_0$ , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto  $x_0$  cuando su límite en  $x_0$  y el valor de la función en  $x_0$  coinciden  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

$$y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \cdot 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

y, aplicando límites tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

### Función Derivada

Sea  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  una función derivable en el intervalo  $(a, b)$ , entonces la función derivada  $f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  le hace corresponder a cada valor de ese intervalo  $\forall x \in (a, b)$  su derivada  $f'(x)$ .

**Álgebra de derivadas**

Sean  $f$  y  $g$  dos funciones derivables en un cierto punto  $x_0$ , entonces:

**Suma y Resta:**

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

$$(f - g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$$

Demostración de la suma, aplicamos límites:

$$\begin{aligned} F'(x_0) = (f + g)'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = f'(x_0) + g'(x_0) \end{aligned}$$

**Multipliación:**

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

**División:**

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

**Regla de la cadena**

Si  $f$  es una función derivable en  $x_0$  y  $g$  es una función derivable en  $f(x_0)$ , entonces la función compuesta  $g \circ f$  es derivable en  $x_0$ , esto se expresa por:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

**Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f(x) = x + C \Rightarrow f'(x) = 1 + 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |
| $f(x) = x^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1} + 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $f(x) = [u(x)]^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot [u(x)]^{n-1} \cdot u'(x) + 0$                                                                                |
| $f(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$<br>$f'(x) = n \cdot x^{n-1} + \dots + 2a_2 x + a_1 + 0$                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| $f(x) = \sqrt{x} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $f(x) = \sqrt{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} + 0$                                                                                   |
| $f(x) = \ln x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} + 0$<br>$f(x) = \log_a x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$                                                                                                                                                                                                                             | $f(x) = \ln u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} + 0$<br>$f(x) = \log_a u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$ |
| $f(x) = e^x + C \Rightarrow f'(x) = e^x + 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $f(x) = e^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) + 0$                                                                                            |
| $f(x) = a^x + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a + 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $f(x) = a^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a \cdot u'(x) + 0$                                                                                     |
| $f(x) = [u(x)]^{v(x)}$ <i>aplicando logaritmos</i> $\ln y = v(x) \cdot \ln u(x)$<br>Derivando $\frac{y'}{y} = v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \Rightarrow y' = y \cdot \left[ v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$<br>$f'(x) = [u(x)]^{v(x)} \cdot \left[ v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$ |                                                                                                                                                               |
| $f(x) = \operatorname{sen} x + C \Rightarrow f'(x) = \cos x + 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $f(x) = \operatorname{sen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \cos x \cdot u'(x) + 0$                                                                               |
| $f(x) = \cos x + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} x + 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $f(x) = \cos u(x) + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} u(x) \cdot u'(x) + 0$                                                                           |

## Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

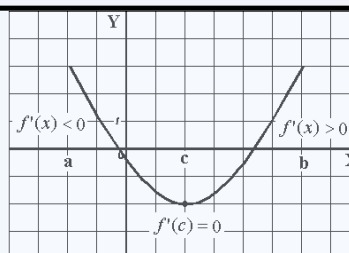
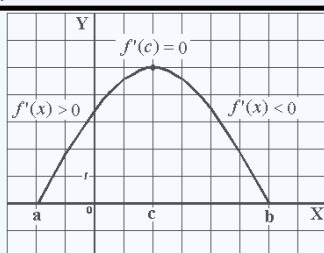
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f(x) = \operatorname{tg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} \\ \sec^2 x \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x \end{cases}$                                    | $f(x) = \operatorname{tg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{u'(x)}{\cos^2 u(x)} \\ \sec^2 u(x) \cdot u'(x) \\ 1 + \operatorname{tg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$                                    |
| $f(x) = \operatorname{ctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \\ -\operatorname{cosec}^2 x \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 x \end{cases}$ | $f(x) = \operatorname{ctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{u'(x)}{\operatorname{sen}^2 u(x)} \\ -\operatorname{cosec}^2 u(x) \cdot u'(x) \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$ |
| $f(x) = \operatorname{arcsen} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                                                                                               | $f(x) = \operatorname{arcsen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$                                                                                                                             |
| $f(x) = \arccos x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$                                                                                                            | $f(x) = \arccos u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$                                                                                                                                          |
| $f(x) = \operatorname{arctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$                                                                                                       | $f(x) = \operatorname{arctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{1+u(x)^2}$                                                                                                                                     |
| $f(x) = \operatorname{arc cot} gx + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$                                                                                                   | $f(x) = \operatorname{arc cot} g u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{1+u(x)^2}$                                                                                                                                |

## Derivadas sucesivas

Dada una función  $f$  que a cada valor de  $x$  perteneciente a  $R$  le hace corresponder la derivada  $f'(x)$  de  $f$  en  $x$ , se denomina función primera derivada de  $f$ , y la designamos por  $f'$ . A la función derivada de  $f'$  se denomina derivada segunda de  $f$  y la denominamos por  $f''$ . A la función derivada de  $f''$  se denomina derivada tercera de  $f$  y la denominamos por  $f'''$  y así sucesivamente.

## Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función  $f$  continua en un intervalo  $[a, b]$  y derivable en cualquier punto de dicho intervalo y sean  $x$  puntos pertenecientes a dicho intervalo.



## Crecimientos y decrecimientos:

$f'(x) > 0$  para todo  $x$  de  $(a, b)$ ,  $f$  es estrictamente creciente en  $[a, b]$ . Derivada = pendiente,  $m > 0$  estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$  para todo  $x$  de  $(a, b)$ ,  $f$  es estrictamente decreciente en  $[a, b]$ . Derivada = pendiente,  $m < 0$  estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$  para todo  $x$  de  $(a, b)$ ,  $f$  es constante en  $[a, b]$ . Derivada = pendiente,  $m = 0$  es constante.

## Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si  $f'(x) > 0$  para todo  $x < c$  y  $f'(x) < 0$  para todo  $x > c$ , entonces  $f'(c) = 0$  y hay un máximo en  $x = c$ . ( $f''(c) < 0$ ).

Mínimos relativos:

Si  $f'(x) < 0$  para todo  $x < c$  y  $f'(x) > 0$  para todo  $x > c$ , entonces  $f'(c) = 0$  y hay un mínimo en  $x = c$ . ( $f''(c) > 0$ ).

## Problemas de optimización

1°.- Se hallan los puntos del intervalo  $(a, b)$  donde  $f$  no es derivable.

2°.- Se calcula el valor de  $x$  para  $f'(x) = 0$ . Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo  $(a, b)$ .

3°.- Se calcula los valores  $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n), f(a)$  y  $f(b)$  y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.

## Derivadas aplicadas a las funciones

## Puntos De inflexión y curvaturas:

**Concavidad hacia abajo**, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por encima de la curva.

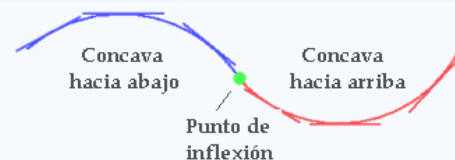
$$\text{Si } f''(x) < 0$$

**Concavidad hacia arriba**, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por debajo de la curva.

$$\text{Si } f''(x) > 0$$

**Punto de inflexión**, cuando hay un cambio de curvatura o concavidad.

$$\text{Si } f'(c) = 0 \text{ y } f''(c) \neq 0$$



## Gráfica de una función

Estudiamos la función  $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 9}$

Para el estudio de cualquier función se dan los siguientes pasos:

**1 Dominio:** Conjunto de valores de "x" para los cuales la función tiene un valor. Aplicamos nuestros conocimientos de los distintos tipos de funciones: polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas:

En el caso que nos ocupa es racional y por tanto el dominio son todos los valores menos los que anulan el denominador.

$$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3 \text{ por tanto, el DOMINIO} = \mathbb{R} - \{-3, +3\}.$$

## 2 Continuidad y derivabilidad

Una función es continua en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Una función es derivable en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple  $f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$

En la función que nos ocupa, es continua y derivable en todos los puntos salvo en la discontinuidad (-2 y +2).

3 Simetría: Simétricas Par cuando  $f(-x) = f(x)$  y Simetría Impar cuando  $-f(-x) = f(x)$ 

En nuestro caso tenemos

$$f(-x) = \frac{2(-x)^3}{(-x)^2 - 9} = \frac{-2x^3}{x^2 - 9} \text{ y } -f(-x) = -\left(\frac{-2x^3}{x^2 - 9}\right) = \frac{2x^3}{x^2 - 9} \text{ Es impar.}$$

4 Periodicidad: Una función es periódica cuando  $f(x + T) = f(x)$ 

Nuestra función no es periódica.

## 5 Puntos de corte con los ejes: Coordenadas en donde la función corta al eje de abscisas y al de ordenadas.

Eje Y  $\Rightarrow x = 0$

$$y = \frac{2 \cdot 0^3}{0^2 - 9} = \frac{0}{-9} = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

Eje X  $\Rightarrow y = 0$

$$0 = \frac{2 \cdot x^3}{x^2 - 9} \Rightarrow 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

## 6 Asíntotas: Hay que buscar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si las hay.

## Verticales

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 3} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \infty$$

$$x = 3 \text{ y } x = -3$$

## Horizontales

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^2 - 9} = \infty$$

No hay asíntotas horizontales

## Oblicuas

$$y = mx + n$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^3}{x^2 - 9}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^3 - 9x} = 2$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{2x^3}{x^2 - 9} - 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{18x}{x^2 - 4} = 0$$

$$y = 2x$$

**7 Puntos singulares y crecimiento:** Se marcan en la recta real los valores que anulan la primera derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su crecimiento y se calcula los máximos y mínimos

$$f'(x) = \frac{6x^2(x^2 - 9) - 2x \cdot 2x^3}{(x^2 - 9)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{2x^4 - 54x^2}{(x^2 - 9)^2} = 0 \Rightarrow 2x^4 - 54x^2 = 0 \Rightarrow 2x^2(x^2 - 27) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 3\sqrt{3} \end{cases}$$

|         |           |              |             |             |             |             |           |
|---------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|         | $-\infty$ | $-3\sqrt{3}$ | $-3$        | $0$         | $3$         | $3\sqrt{3}$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | —            | —           | —           | —           | —           | +         |
| $f(x)$  | Creciente | Decreciente  | Decreciente | Decreciente | Decreciente | Decreciente | Creciente |

Máximo:

Para  $x = -3\sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{2(-3\sqrt{3})^3}{(3\sqrt{3})^2 - 9} = -9\sqrt{3}$ , por tanto, tiene un máximo relativo en  $(-3\sqrt{3}, -9\sqrt{3})$

Mínimo:

Para  $x = 3\sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{2(3\sqrt{3})^3}{(3\sqrt{3})^2 - 9} = 9\sqrt{3}$ , por tanto, tiene un mínimo relativo en  $(3\sqrt{3}, 9\sqrt{3})$

Como para  $x = 0$  no hay cambio de crecimiento es un posible punto de inflexión.

**8 Puntos de inflexión y concavidad:** Se marcan en la recta real los valores que anulan la segunda derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su concavidad y se calcula los posibles puntos de inflexión.

$$f''(x) = \frac{(8x^3 - 108x)(x^2 - 9)^2 - 2(x^2 - 9) \cdot 2x \cdot (2x^4 - 54x^2)}{(x^2 - 9)^4} = \frac{252x^3 + 972x}{(x^2 - 9)^3}$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{252x^3 + 972x}{(x^2 - 9)^3} = 0 \Rightarrow x(252x^2 + 972) = 0 \Rightarrow x = 0$$

|          |                            |                             |                            |                             |           |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
|          | $-\infty$                  | $-3$                        | $0$                        | $3$                         | $+\infty$ |
| $f''(x)$ | —                          | +                           | —                          | +                           |           |
| $f(x)$   | $\cap$ Cóncava hacia abajo | $\cup$ Cóncava hacia arriba | $\cap$ Cóncava hacia abajo | $\cup$ Cóncava hacia arriba |           |

**9 Gráfica:**

